ShuttleCoach · Stage I 示範影片分鏡稿

總長 2:56.9（1920×1080, 30 fps）· 24 個鏡頭 · 8 個段落 · 旁白：英文（Kokoro 神經語音 af_heart，本機生成）· 音效：開場殺球破空聲與擊球聲（合成）· 字幕：英文，一次一行，依語音逐句對時 · 檔案：deck/video/ShuttleCoach_demo.mp4

1 · 開場：平台定位

0:00.0 – 0:07.4（7.4 秒）

1

0:00.0
0:07.4
7.4 秒



畫面 / 操作

SHUTTLE COACH

3D 重建球場與飛行軌跡緩慢重播，左側依序浮現：SHUTTLE COACH → One camera in. A full coaching staff out. 100% offline. → BUILT FOR INTEL ARC PRO B70 · 32 GB。

旁白（英文）

This is ShuttleCoach: a team of AI coaching agents that runs entirely on local hardware.

備註

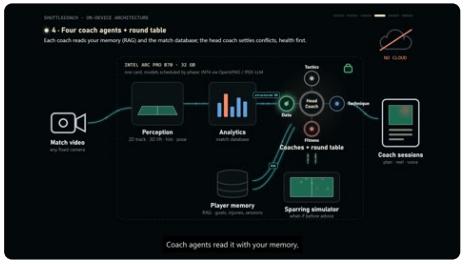
開場，旁白從第一秒開始

2 · 系統架構

0:07.4 – 0:19.9（12.5 秒）

2

0:07.4
0:19.9
12.5 秒



畫面 / 操作

On-device architecture

架構動畫：Match video → Perception（2D/3D）→ Analytics → 四位教練 + 總教練圓桌（讀 Player memory / RAG）→ Sparring simulator → Coach sessions；右上 NO CLOUD，外框 Intel Arc Pro B70 · 32 GB。

旁白（英文）

Here is how it is built, all on one Intel Arc card. The match video becomes 3D shots and match data. Coach agents read it with your memory, test advice in a simulator, and coach you.

備註

標題之後：整體架構一覽

3 · 功能總覽：四大節點

0:19.9 – 0:37.8（17.9 秒）

3

0:19.9
0:25.0
5.1 秒



畫面 / 操作

Perception & 3D replay

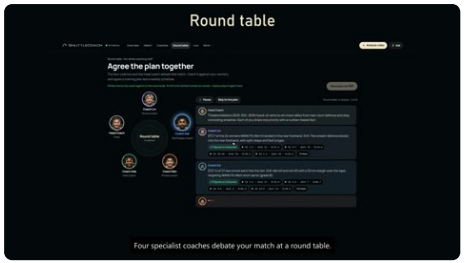
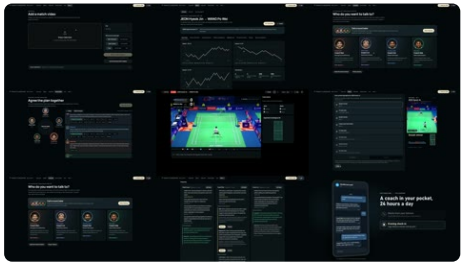
Rally 3D 頁：轉播畫面與 3D 球場同步，拖曳轉視角。

旁白（英文）

Here is what it does. One camera becomes a 3D replay of every rally.

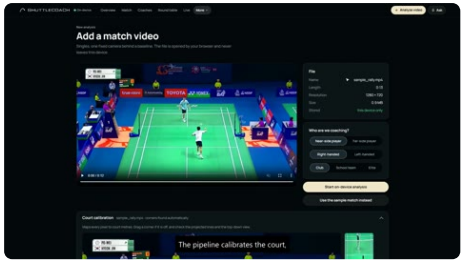
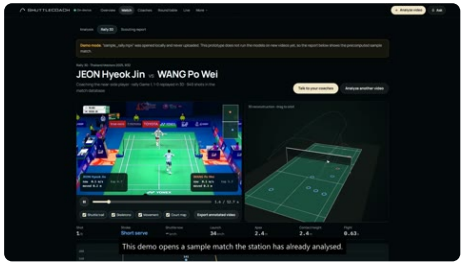
備註

四大節點之一；唸到「Four specialist」時切走

4	0:25.0 0:28.8 3.8 秒		畫面 / 操作 **Round table** 圓桌會議進行中，發言串依序出現（畫面不縮放）。	旁白（英文） Four specialist coaches debate your match at a round table.	備註 節點二
5	0:28.8 0:32.0 3.2 秒		畫面 / 操作 **Voice coach · Auto highlights** 左右分割：左邊打字問「Where is my opponent beating me?」得到答案並跳到 Lin 的熱區；右邊是自動精華清單與 9:16 預覽。	旁白（英文） Ask them by voice, and get highlights ready to post.	備註 節點三
6	0:32.0 0:36.2 4.2 秒		畫面 / 操作 **24-hour coach on Telegram** 立體手機與 Telegram 對話，右側功能卡滑入。	旁白（英文） And between sessions, they stay with you on Telegram.	備註 節點四
7	0:36.2 0:37.8 1.6 秒		畫面 / 操作 九宮格：九個功能同時出現（靜態，不縮放）。	旁白（英文） —	備註 總覽收束，旁白留白

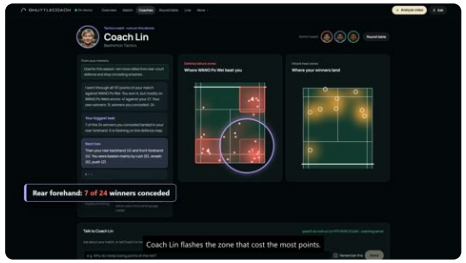
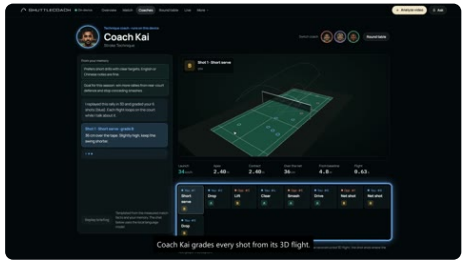
4 · 怎麼運作、隱私

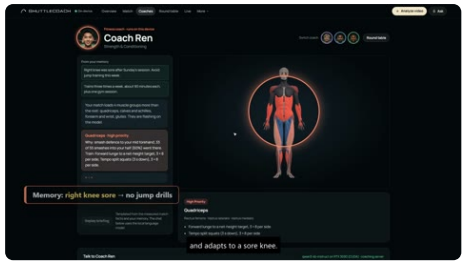
0:37.8 – 0:52.6（14.9 秒）

8	0:37.8 0:46.3 8.5 秒		畫面 / 操作 拖入 sample_rally.mp4 → 顯示本機檔案資訊 → 按 Start on-device analysis → 處理步驟依序打勾。	旁白（英文） Drop in match footage: zero bytes leave your machine. The pipeline calibrates the court, isolates the shuttle and lifts every trajectory into 3D.	備註 Zero bytes leave your machine
9	0:46.3 0:52.6 6.4 秒		畫面 / 操作 Rally 3D：播放、轉視角；上方 Demo mode 提示。	旁白（英文） This demo opens a sample match the station has already analysed.	備註 旁白：This demo opens a sample match the station has already analysed

5 · 四位專科教練

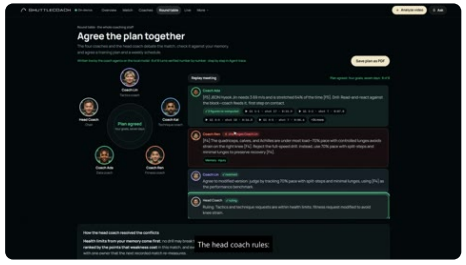
0:52.6 – 1:09.6（17.0 秒）

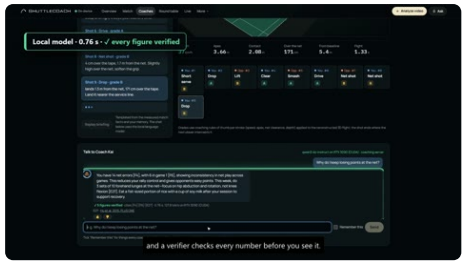
10	0:52.6 0:58.4 5.8 秒		畫面 / 操作 Rear forehand: 7 of 24 winners conceded Coach Lin：圓圈框出防守失分熱區（後場正手），HUD 卡引用頁面上的真實數字。	旁白（英文） Four coaches read the same match. Coach Lin flashes the zone that cost the most points.	備註 數字取自比賽資料
11	0:58.4 1:01.4 3.0 秒		畫面 / 操作 Every shot graded A / B / C from its 3D flight Coach Kai：方框框出逐拍評分列。	旁白（英文） Coach Kai grades every shot from its 3D flight.	備註 —

12	1:01.4 1:05.4 4.0 秒		畫面 / 操作 Memory: right knee sore → no jump drills Coach Ren：圓圈框出 3D 人體肌肉，記憶裡的右膝痠。	旁白（英文） Coach Ren shows which muscles to train, and adapts to a sore knee.	備註 與圓桌衝突呼應
13	1:05.4 1:09.6 4.2 秒		畫面 / 操作 After a lift or clear, WANG smashes 38% Coach Ada：方框框出「Reply to a lift or clear」統計。	旁白（英文） Coach Ada finds the opponent's habits under pressure.	備註 數字取自比賽資料

6 · 亮點一：圓桌會議

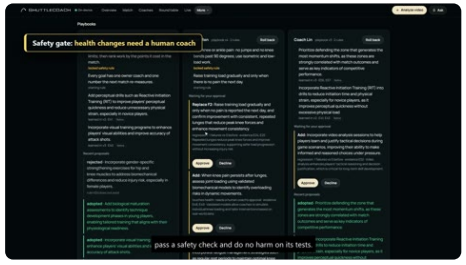
1:09.6 – 1:33.7（24.1 秒）

14	1:09.6 1:25.4 15.8 秒		畫面 / 操作 Conflict → Head coach ruling 圓桌（由本地 LLM 即時產生，每一句都過驗證器）：紅框框出衝突卡（Conflict: Ren challenges Lin — right knee sore vs smash-defence blocks）→ 跳到計畫 → 綠框框出裁決（Head coach ruling: health first, then the points at stake）。	旁白（英文） Like real coaches, they disagree, and each one speaks live from the local model. Lin wants smash-defence blocks; Ren says the knee is sore. The head coach rules: health first, then the points at stake, and writes four measurable goals and a seven-day plan.	備註 全片第一個亮點

15	1:25.4 1:33.7 8.3 秒		畫面 / 操作 Local model · 0.76 s · ✓ every figure verified Coach Kai 聊天：輸入問題，本地模型回答，綠框框出回覆，HUD 卡顯示實際測得的時間與驗證結果。	旁白（英文） Ask any coach a question: a local model answers in about a second, and a verifier checks every number before you see it.	備註 時間是錄影當下的真實數字（RTX 3090 測試機）

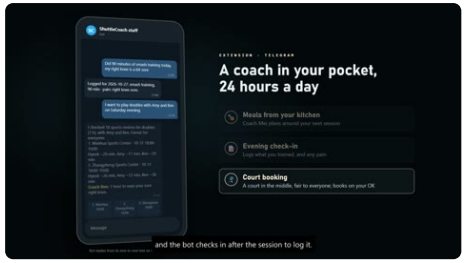
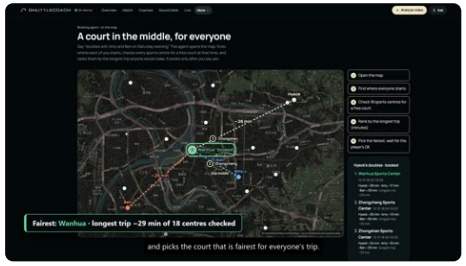
7 · 亮點二：自我進化與安全審查

1:33.7 – 1:56.1（22.4 秒）

16	1:33.7 1:40.7 7.0 秒		畫面 / 操作 Lab：狀態列 → 知識庫搜尋「knee pain after lunges」列出論文結論。	旁白（英文） And they keep learning. Every night a research agent reads new sports-science papers, and each coach proposes changes to its own playbook.	備註 Every night a research agent…
17	1:40.7 1:56.1 15.4 秒		畫面 / 操作 Safety gate → Declined by the human coach Playbooks → 黃框框出待審提案「膝痛時做前跨步」，HUD 卡：Safety gate: health changes need a human coach → 按 Decline → HUD 卡：Declined by the human coach · rule not adopted。	旁白（英文） But AI that learns must be AI you can trust. Every change must cite a study, pass a safety check and do no harm on its tests. Anything about health waits for a human coach. So this one is declined.	備註 第二個亮點：Human-in-the-loop；真的在 station 上拒絕

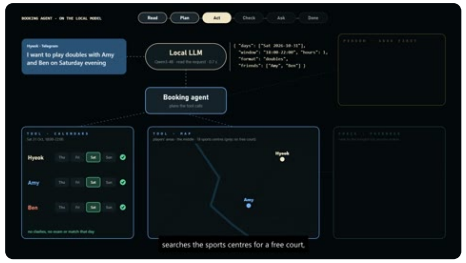
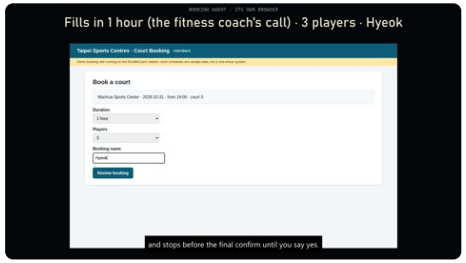
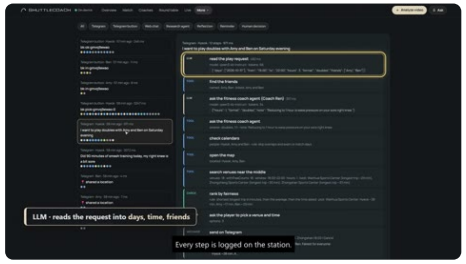
8 · 延伸：24 小時教練

1:56.1 – 2:19.1（23.0 秒）

18	1:56.1 2:06.5 10.4 秒		畫面 / 操作 立體手機的 Telegram 對話：買了雞胸與花椰菜 → /meal 由 Coach Mei 配餐 → 晚上主動詢問並記錄「90 分鐘殺球訓練、右膝有點痠」→「I want to play doubles with Amy and Ben on Saturday evening」。	旁白（英文） Off the court, the same staff lives in Telegram. Coach Mei plans meals from what is in your kitchen, and the bot checks in after the session to log it. Say you want a game.	備註 訊息取自端到端測試的真實輸出
19	2:06.5 2:14.8 8.3 秒		畫面 / 操作 Fairest: Wanhua · longest trip ~29 min Find a court 地圖（OpenStreetMap）：依序出現三人的大略位置（Hyeok 內湖、Amy 大安、Ben 板橋）→「the middle」→ 18 個運動中心（有空場為白點）→ 前三名 → 萬華運動中心勝出，三條虛線標出每人交通時間約 28 / 17 / 29 分鐘。	旁白（英文） The agent opens the map, finds where everyone starts, checks every sports centre, and picks the court that is fairest for everyone's trip.	備註 代理開地圖、考量每個人的交通時間（捷運 + 公車估計）、找中間有空的場館；場地時段為範例資料
20	2:14.8 2:19.1 4.3 秒		畫面 / 操作 回到手機：Telegram 地圖釘（Wanhua Sports Center）→ 球場暫留、邀請 Amy 與 Ben（各附離自己幾分鐘）→ 兩人都 I'm in → 問主揪確認（NT$450，每人 NT$150）→ Book it → Booked（訂位編號 TS-MVQ7EI）。	旁白（英文） It invites your friends, and books only when you confirm.	備註 下單前一定要主揪按確認

9 · 大語言模型代理：真實執行紀錄

2:19.1 – 2:44.1（24.9 秒）

21	2:19.1 2:33.0 13.9 秒		畫面 / 操作 Read → Plan → Act → Check → Ask → Done 代理架構動畫（取自 station 上的真實執行）：Telegram 訊息 → 本地 LLM 讀成結構化請求 → 先問體能教練 Coach Ren（右膝痠 → 改打 1 小時）→ Booking agent 呼叫工具：三人行事曆（週六晚上都有空 ✓）→ 地圖：三人大略位置、中間點、18 個運動中心（灰色為沒空場）→ 公平性排序（交通時間最久的人最短：萬華約 29 分鐘）→ 問主揪、朋友回覆 I'm in → Booked。	旁白（英文） Here is the agent behind it. The local model reads the request. The agent checks each player's calendar and where they start, searches the sports centres for a free court, and ranks them by the longest trip anyone would make.	備註 強調大語言模型代理：看每個人的行事曆與地點，找到中間有空的場館
22	2:33.0 2:40.8 7.8 秒		畫面 / 操作 Booking agent · its own browser 代理自己用無頭瀏覽器操作場館的訂場網站（本機模擬站）：開網站 → 登入（密碼由程式填入，模型看不到）→ 萬華運動中心 · 10/31 週六 18:00 第 3 場有空 → 填 1 小時（體能教練的建議）、3 人、Hyeok → 確認頁停下等主揪 OK → 主揪說好後按 Confirm booking，讀回訂位編號 TS-MVQ7EI。	旁白（英文） Then it books the court on the venue's own website, the way a person would, and stops before the final confirm until you say yes.	備註 每張圖都是代理在 station 上自己存的截圖
23	2:40.8 2:44.1 3.3 秒		畫面 / 操作 Agent trace 頁：同一次執行的每一步（LLM、ask the fitness coach agent、open the map、search venues near the middle、rank by fairness、ask the player… ）。	旁白（英文） Every step is logged on the station.	備註 Every step is logged on the station

10 · 結尾

2:44.1 – 2:56.9（12.9 秒）

24	2:44.1 2:56.9 12.9 秒		結尾卡：SHUTTLECOACH、標語，三個銘牌依序亮起：100% local processing / Multi-agent round table / Built for Intel Arc Pro B70 · 32 GB；上方是隊名與 GitHub 網址。	No cloud and no upload, built for a single Intel Arc Pro B70 workstation. ShuttleCoach: a private staff of AI agents that evolves with you, and never leaves your court.	隊名 rm-rf-2；QR code 尚未加入